

Problema 5 [Ref. 175 — València, PAU Ordinària 2020]

Un professor sap que el 5% dels treballs finals són plagi. Disposa d'un programa per detectar-los. La probabilitat que el programa **no** classifiqui correctament un treball plagiat és 0,04, i la probabilitat que classifiqui com a plagi un treball original és 0,02.

- a) Calculeu la probabilitat que un treball, escollit a l'atzar, sigui classificat com a plagi.
- b) Si un treball ha estat classificat com a **original**, quina és la probabilitat que sigui un plagi?
- c) Quin percentatge de treballs són plagi i alhora són classificats com a tals?

$P(X) = 0,05$, $P(\bar{X}) = 0,95$, $P(\overline{CX}|X) = 0,04$ (per tant $P(CX|X) = 0,96$), $P(CX|\bar{X}) = 0,02$.

a) $P(CX) = 0,96 \cdot 0,05 + 0,02 \cdot 0,95 = 0,048 + 0,019 = \mathbf{0,067}$.

b) $P(\overline{CX}) = 0,933$. Per Bayes: $P(X|\overline{CX}) = \frac{0,04 \cdot 0,05}{0,933} \approx \mathbf{0,00214}$.

c) $P(X \cap CX) = P(CX|X) \cdot P(X) = 0,96 \cdot 0,05 = 0,048 = \mathbf{4,8\%}$.